111年第二次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(B) 1. 某船依航向158°，航行48浬，之後轉向253°，航行72浬，最後轉向325°，航行36浬。請以聯向航法(Traverse Sailing)計算該船之實際航向(CMG)為何？
A. 206.8°
B. 243.2°
C. 296.8°
D. 333.2°

(C) 2. 某星體赤緯68°51'S，若中天時，得知觀測高度為11°50'，方位正南。觀測者在北緯或南緯時，其緯度分別為何？
A. 32°59.0'N或09°19.0'S
B. 78°10.0'N或21°09.0'S
C. 09°19.0'N或32°59.0'S
D. 21°09.0'N或78°10.0'S

(B) 3. 有關拱極星（circumpolar）的敘述，下列何者錯誤？
A. 日行圈平行於天赤道平面
B. 日行圈恆在天水平面之下的天體
C. 日行圈係由東向西等速率運動
D. 該天體有永不沒的現象

(A) 4. 於麥氏海圖上量取距離的正確方法為何？
A. 由緯度比例尺量測距離
B. 由經度比例尺量測距離
C. 由海圖左下角開始量測
D. 由海圖右下角開始量測

(A) 5. 航海員在夜間進行航標辨識時，請問下圖為何種燈質？(每分鐘重複率80-159閃)

A. 間斷極快閃光IVQ
B. 間斷快閃光IQ
C. 間斷超快閃光IUQ
D. 定閃光FFI

(A) 6. 在雷達測繪時，吾人畫出WOA相對運動三角形，發現WOA三點成一直線，且W點位於中間偏近O點，則下列何者正確？
A. 本船與目標船逆向航行，目標船速度較快
B. 本船與目標船同向航行，目標船速度較快
C. 本船與目標船逆向航行，目標船速度較慢
D. 本船與目標船同向航行，目標船速度較慢

(D) 7. GPS的誤差有電離層延遲誤差與對流層延遲誤差，下列敘述何者正確？
A. 電離層延遲與電波頻率的平方成正比，對流層延遲與電波頻率正相關
B. 電離層延遲與電波頻率的平方成反比，對流層延遲與電波頻率正相關
C. 電離層延遲與電波頻率的平方成正比，對流層延遲與電波頻率無關
D. 電離層延遲與電波頻率的平方成反比，對流層延遲與電波頻率無關

(A) 8. 當船在東經，若向東航行時，每跨越一個時區，船上應如何調整時間？
A. 撥快一小時
B. 撥慢一小時

C. 減少一天
D. 增加一天

(A) 9. 航海曆假設月球每小時格林威治時角（GHA）的基本變率（Standard Reference Rates）為下列何者？
A. 14°19.0'
B. 15°00.0'
C. 15°02.5'
D. 15°19.0'

(C) 10. 南半球的冬季星空，著名的天蠍星座（SCORPIUS）中，有一顆紅色的航海主要用星，其係指下列何者？
A. Altair（牛郎）
B. Arcturus（大角）
C. Antares（心宿二）
D. Alpheratz（壁宿二）

(B) 11. 某地某時的平均太陽LHA為312°18.0'，求當時的LMT？
A. 03-10-48
B. 08-49-12
C. 15-10-48
D. 20-49-12

(D) 12. 下列有關六分儀的誤差項目中，何者為可以調整的誤差？①指標差 ②中心誤差 ③垂直差 ④分光差 ⑤刻度誤差
A. ②與④
B. ②與⑤
C. ④與⑤
D. ①與③

(C) 13. 下列何者為無線電報時台所報的時間？
A. ZT
B. GMT
C. UTC
D. LMT

(A) 14. 1990年9月26日，位於L12°30'S, λ144°30'W，求當天日出時的ZT？
A. 0525
B. 0547
C. 0550
D. 0609

(C) 15. 已知一天體的地理位置為GP，本船當時測得此天體的觀測高度為75°36.0'，求當時本船與GP的大圈距離為多少浬？
A. 432
B. 664
C. 864
D. 1536

(D) 16. 已知甲地的經度133°18' W，ZT16-32-40，求當時甲地的LMT？
A. 16-31-58
B. 16-25-52
C. 16-34-20

D. 16-39-28

(D) 17. 全球定位系統（GPS）係量測下列那一數據，以決定使用者的速度？
A. 衛星訊號抵達時間（TOA）
B. 衛星訊號接收時間差（Time difference）
C. 衛星訊號之相位差（Phase difference）
D. 衛星訊號之都卜勒頻變（Doppler shift）

(B) 18. 船舶自動識別系統（AIS）的功能要求（Functional requirements）中，代表性的資訊顯示分為下列那三類？
A. 固定資訊、可調整資訊、航行相關資訊
B. 靜態資訊、動態資訊、航行相關資訊
C. 固定資訊、可調整資訊、特殊資訊
D. 靜態資訊、航行相關資訊、特殊資訊

(C) 19. 當本船航向310°（T）與航速15節，用雷達手動測繪時，若O點與A點為同一點，表示該目標船與本船的運動關係如何？
A. 目標船航速0節，靜止於水面
B. 目標船航向130°（T）與航速15節
C. 目標船航向310°（T）與航速15節
D. 與本船迎艏正遇，有碰撞危機

(D) 20. 下列何種浮標常附加小三角形或小方塊之頂標（Topmark）？
A. 罐形浮標（Can buoy）
B. 錐形浮標（Conical buoy）
C. 球形浮標（Spherical buoy）
D. 柱形浮標（Pillar buoy）

(C) 21. 下列何者可使雷達獲得較高的距離鑑別力？
A. 發射功率大
B. 水平波束窄
C. 脈波寬度要窄
D. 脈波寬度要寬

(C) 22. 以磁羅經測一岸上目標，得方位128°，若已知磁羅經自差為4°E，而當地磁差為3°W，則目標的真方位為何？
A. 121°
B. 127°
C. 129°
D. 137°

(C) 23. 磁羅經中的磁棒校正器共有幾組？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(B) 24. IALA浮標系統中，黑色的浮標加上一水平的寬紅色條紋及其頂上的兩個黑球，此種浮標是用來作為何種標誌？
A. 安全水域標誌
B. 孤立示險標誌
C. 特殊標誌
D. 基點標誌

(D) 25. 某張海圖之標題（Title of the chart）如右：①MAI-LIAO KANG②Surveyed by the Chinese Naval Hydrographic &Oceanographic Office，2001.③Natural Scale 1：10,000。根據以上之資料及比例尺判斷本海圖是屬於那一種海圖？
A. 總圖（General chart）
B. 航行圖（Sailing chart）
C. 沿岸一般圖（General chart of coast）
D. 港圖（Harbor chart）

(A) 26. 下列那一項是ECDIS在使用網格式航海圖(Raster Navigational Chart, RNC)的模式下必須提供的功能？
A. 海圖與定位系統的地理座標基準不同的偵測與警告
B. 選擇要顯示的海圖資訊內容，例如「基本顯示」或「標準顯示」
C. 本船即將穿越安全等深線的偵測與警告
D. 查詢海圖上海域任何一點的水深範圍

(A) 27. 搜救雷達詢答機（SART），應裝在那裡？
A. 駕駛台附近且便於拿取的地方
B. 重要的導航設施上
C. 船舶的大桅頂上
D. 專門用於搜救的船和飛機上

(A) 28. 船上不對稱（船的左前右後）水平軟鐵感應磁性會產生自差，在船向南航行時，會產生何方向自差？
A. 東自差
B. 西自差
C. 無自差
D. 南自差

(A) 29. 某船舶擬自澳洲Sydney(L33°51.5'S, λ151°13.0'E)航行至巴拿馬Balboa(L08°53.0'N, λ079°31.0'W)。若船長採用大圈航法(great circle sailings)航行，則大圈距離為多少海浬？
A. 7635.1
B. 7753.7
C. 7872.4
D. 7990.3

(A) 30. 承上題，該大圈航路的初航向為何？
A. 106.1°
B. 101.5°
C. 092.3°
D. 088.3°

(A) 31. 承上題，該大圈航路的頂點緯度為何？
A. 37°04.5'S
B. 38°10.4'S
C. 39°00.2'S
D. 39°22.1'S

(C) 32. 承上題，該大圈航路的過赤道點經度為何？
A. 089°44.1'W
B. 090°24.1'W
C. 091°27.7'W
D. 092°13.1'W

(C) 33. 承上題，若設定轉向點經度為180°，則該大圈航路的此轉向點緯度為何？
A. 35°21,6'S
B. 36°53.0'S
C. 37°03.0'S
D. 37°58.5'S

(C) 34. 承上題，若設定轉向點與起航點的大圈弧20° (即大圈距離約1200浬)，則該大圈航路上的此轉向點經度為何？
A. 171°34.1'E
B. 173°34.1'E
C. 175°31.5'E
D. 176°43.6'E

(C) 35. 1990年01月11日上午，DR船位(L30°15.0'S, λ175°00.2'E)。航行員於WT11-25-10，WE20s(S)，使用船用六分儀觀測太陽下緣，得hs73°30.5'；其中IE1.5'(off the arc)，另該船龍骨至駕駛台甲板之高度為24.5m，此時吃水為9.3m，航海員身高170cm。請以1990年航海曆及229表(僅作赤緯的內插修正)計算LOP之三要素，即AP, Zn及a。首先求解該天體的觀測高度(Ho)？
A. 73°24.8'
B. 73°36.1'
C. 73°40.7'
D. 73°44.8'

(C) 36. 承上題，觀測時，該天體的格林威治時角(GHA)？
A. 167°48.1'
B. 168°38.1'
C. 169°27.2'
D. 170°38.1'

(C) 37. 承上題，觀測時，該天體的赤緯(Dec)？
A. 21°54.5'S
B. 21°54.8'S
C. 21°52.9'S
D. 21°55.4'S

(A) 38. 承上題，該天文位置線(LOP)之假設位置(AP)？
A. 30°S, 174°32.8'S
B. 30°S, 174°38.1'E
C. 30°S, 175°21.9'E
D. 31°S, 175°38.1'E

(A) 39. 承上題，該天文位置線(LOP)之計算方位(Zn)？
A. 064.2°
B. 067.6°
C. 115.6°
D. 118.4°

(A) 40. 承上題，該天文位置線(LOP)之截距(a)？
A. 10.3'T
B. 10.3'A
C. 12.9'T
D. 12.9'A